

🔍 BigQuery에서의 Google Analytics 4 공개 데이터셋 구조

🗄️ 데이터셋:

bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce

📄 테이블 형식:

일별 내보내기, 예: events_20210131 (하루당 하나의 테이블)

🔄 참고:

많은 필드는 실제 GA4 내보내기와 마찬가지로 중첩되거나 반복되는 구조입니다!

GA4 데이터 구조 예시:

events_20210131 행:

event_name: "page_view"
event_date: "20210131"
user_pseudo_id: "12345abcde"

device: (중첩 객체)

category: "mobile"
operating_system: "Android"

event_params: (반복 레코드)

key: "page_location", value: {string_value: "https://..."}
key: "page_title", value: {string_value: "Home"}

🧩 코어 스키마 (평면화된 보기):

필드	타입	설명
event_name	STRING	이벤트 이름 (예: page_view, purchase)
event_date	STRING	이벤트 발생 날짜
user_pseudo_id	STRING	익명화된 사용자 식별자
device.category	STRING	기기 유형 (모바일, 데스크톱...)
geo.city	STRING	사용자의 도시
event_params	RECORD	이벤트별 데이터를 위한 반복 키-값 쌍
user_properties	RECORD	반복되는 사용자 수준 커스텀 속성
items	RECORD	구매 또는 제품 조회 시 아이템 상세정보



BigQuery SQL을 사용하여 GA4 공개 데이터셋 가져오기

📌 🧭 단계별 안내:

BigQuery 콘솔 열기:

<https://console.cloud.google.com/bigquery>

왼쪽 탐색기 창에서:

→ bigquery-public-data → ga4_obfuscated_sample_ecommerce

테이블 선택:

예) events_20210131

"쿼리" 클릭하여 새 SQL 쿼리 시작

💡 📌 다루는 핵심 개념:

필드 선택 (중첩된 필드 포함)

예: geo.city와 같은 중첩 필드 접근

이벤트 유형으로 필터링

예: event_name = 'page_view'

LIMIT 사용하여 데이터 미리보기

예: LIMIT 100

🖼️ BigQuery 콘솔 인터페이스

BigQuery 탐색기 창과 쿼리 편집기 인터페이스

🧪 🖋️ SQL 쿼리 예시:

```
SELECT
  event_name,
  user_pseudo_id,
  geo.city,
  device.category,
  device.operating_system
FROM
  `bigquery-public-
  data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_20210131`
WHERE
  event_name = 'page_view'
LIMIT 100;
```

자주 사용되는 GA4 이벤트 유형:

page_view

웹페이지 조회

session_start

세션 시작

purchase

구매 완료

add_to_cart

장바구니에 추가

고급 쿼리 팁:

- 중첩 필드는 `event_params.key` 와 같이 접근
- 배열 필드에는 `UNNEST()` 함수 사용
- 여러 날짜 테이블은 와일드카드(`events_*`)로 쿼리 가능